

Decidir, antes de agir, se um número de IA ou simulação vale para toda a incerteza declarada.

Sobre o modelo físico declarado e o envelope de incerteza declarado das entradas: o intervalo garantido da saída por aritmética intervalar rigorosa — a garantia de pior caso — e um de três vereditos sobre cada número, num certificado que um engenheiro refaz sem o nosso código.

PROVADO

válido para toda entrada
do envelope declarado

REFUTADO

inválido: a falha está
provada

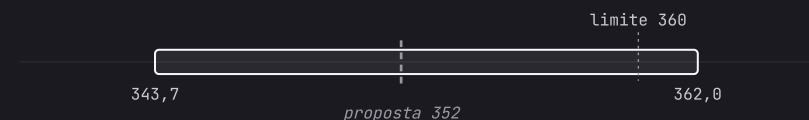
RECUSADO

indeterminado:
contraexemplos dos dois
lados e o limiar que
decide

UMA RECOMENDAÇÃO DE IA, DECIDIDA

*+4,2% de injeção · previsão 352 bar ·
confiança 97%*

RECUSADO



Uma entrada admissível passa do limite a **361,6 bar**, outra o respeita a 344,2 bar — ambas verificadas. Um estudo por sorteio diria "0,3%" e pararia em 360,7 bar. Com $P_d \leq 204,0$ bar: **VÁLIDA**.

Gêmeos digitais e IA já propõem números de operação e de projeto na Petrobras; agir sobre cada um continua sem prova

O QUE JÁ DECIDE (FONTES PÚBLICAS)

- Mais de **US\$ 200 milhões** de ganhos com gêmeos digitais nas refinarias; evolução para a otimização autônoma (Petrobras, 2026).
- Jubarte: piloto de gêmeo digital de produção e escoamento, **≈ 1%** de produção a mais, validado para uso (Agência Petrobras, 2026).
- Cada FPSO do pré-sal: **225 mil bpd** (P-84/P-85, US\$ 8,15 bi pelos dois; Seatrium, 2025).

O QUE CHEGA HOJE

previsão: 352 bar · confiança: 97%

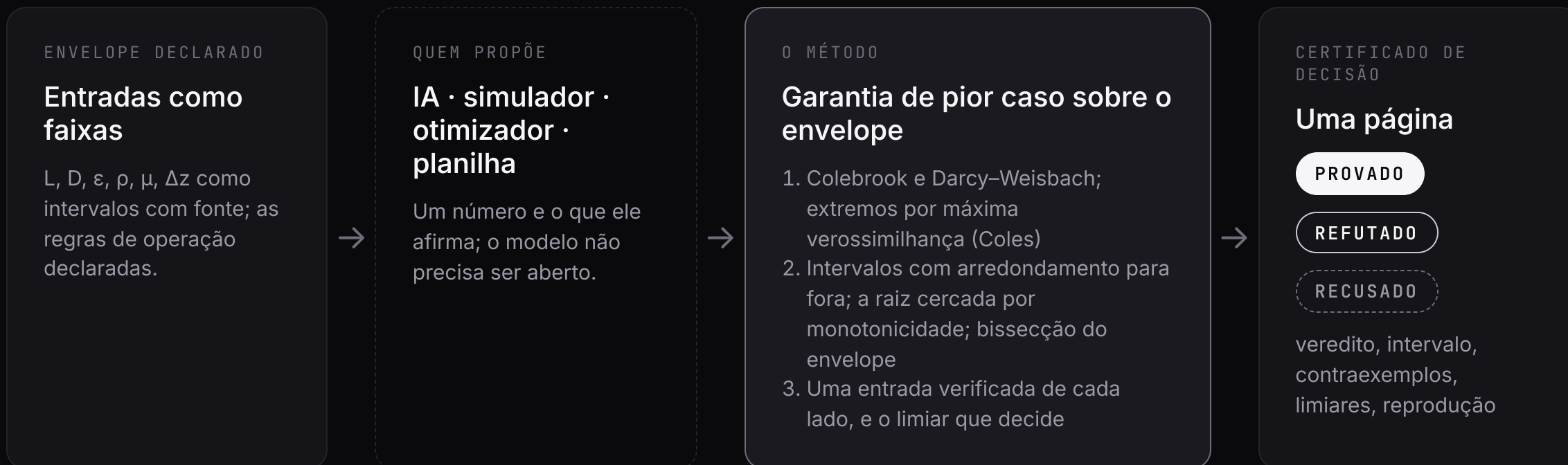
- Dois programas, dois números: o mesmo scipy, nos mesmos dados, dá 7,08 m ou 15,20 m de onda de 100 anos.
- Sem resposta, com resultado: quando o máximo não existe, o otimizador imprime a última iteração — 5.751 casos no atlas público.
- A mudança de vazão é uma mudança sob o SGSO (ANP 43/2007, práticas 13 e 16).

A pergunta que o fluxo atual não responde não é “o modelo é bom em média?”. É: **este número vale para as condições que declaramos?**

A validação e a UQ avaliam o modelo; a Contraprova acrescenta a decisão sobre cada saída, com prova

HOJE	ENTREGA	O QUE ACRESCENTA (ANEXO E PORTÃO; NADA É SUBSTITUÍDO)
Validação de modelos, MLOps, V&V (ASME V&V 20, NASA-STD-7009)	desempenho médio e credibilidade do modelo	uma decisão sobre ESTA saída: o intervalo garantido e o veredito
UQ, intervalos de confiança	a dispersão estatística	se a saída respeita as equações e as regras em todo o envelope
Segundo cálculo, outro software	um segundo número	o árbitro: qual é o máximo, qual parou antes
Revisão por par ou classificadora	o julgamento do especialista	a re-derivação mecânica de cada número, como insumo
Gerenciamento de mudanças (SGSO)	o registro da mudança	o certificado de decisão como registro técnico reexecutável
Auditoria, meses depois	refazer o estudo	refazer o certificado: um arquivo, segundos

Modelo físico com fonte; intervalo garantido por aritmética intervalar; contraexemplos verificados



Verificação: segunda implementação em Python (decimal, 50 dígitos, sem código em comum) em 176 entradas; 9/9 casos de controle negativos a cada build; cada caso re-decidido no navegador. **Fora desta versão, dito:** transientes, multifásico, perfil térmico, erosão como modelo (E5).

+4,2% de injeção: INDETERMINADA no envelope — e o que a tornaria VÁLIDA

O QUE O MODELO ENTREGA

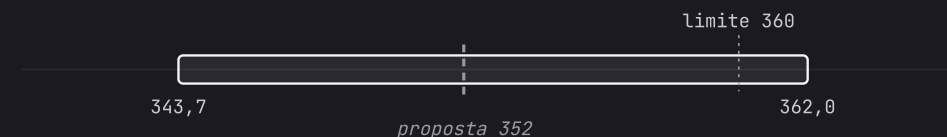
Um modelo de IA recomenda subir a injeção de 6.720 para 7.000 m³/d (+4,2%), elevando a descarga da bomba para 206 bar, e prevê 352 bar na cabeça do poço — abaixo do limite de 360 bar.

previsão 352 bar · confiança 97%

O QUE A CONTRAPROVA DECIDE

RECUSADO

$P_{wh} \in [343,7; 362,0]$ bar para toda entrada declarada



O envelope contém entradas dos dois lados, ambos provados. Viola: $\varepsilon = 0,020$ mm, $\mu = 1,08$ mPa·s, $D = 152,8$ mm, $\rho = 1.028$ kg/m³, $\Delta z = 2.105$ m, $L = 5.990$ m $\rightarrow P_{wh} \geq 361,6$ bar. Respeita: $\varepsilon = 0,080$ mm, $\mu = 1,39$ mPa·s, $D = 152,0$ mm, $\rho = 1.022$ kg/m³, $\Delta z = 2.095$ m, $L = 6.010$ m $\rightarrow P_{wh} \leq 344,2$ bar. A evidência declarada não decide.

Com $P_d \leq 204,0$ bar a regra fica PROVADA na caixa inteira; acima de 222,3 bar fica REFUTADA. A 200 bar: PROVADO, $P_{wh} \in [337,7; 356,0]$ bar.

7 de 7 falhas pegas com o motivo provado; o pior sorteio para em 360,7 bar, o envelope prova 361,6 bar

PARÂMETRO ERRADO

REFUTADO

Consistência com o modelo físico:
Fica 0,7 bar acima do máximo
possível.

CONSERVAÇÃO VIOLADA

REFUTADO

Conservação de massa no manifold:
Entram 12.000 m³/d e saem 12.400
m³/d pelos poços — a diferença é
exata, não arredondamento.

INSTABILIDADE NUMÉRICA

REFUTADO

Solução de Colebrook: $f = 0,0110$
não resolve Colebrook para
nenhuma entrada declarada: as
soluções estão em [0,01459;
0,01798].

CONDIÇÃO DE CONTORNO IMPOSSÍVEL

REFUTADO

Limite físico (atrito ≥ 0): A pressão
declarada, 395 bar, excede $P_d +$
 $pg\Delta z \leq 392,3$ bar: exigiria atrito
negativo, energia criada na linha.

CONVERSÃO DE UNIDADE

REFUTADO

Consistência com o modelo físico:
Dividido por 14,504, cai dentro: é
compatível com psi informado como
bar.

SAÍDA ALUCINADA

REFUTADO

Coerência interna ($v = Q/A$): A
velocidade declarada, 2,9 m/s, não é
 Q/A para nenhum diâmetro
declarado: $Q/A \in [3,787; 3,828]$ m/s.

FORA DO DOMÍNIO

RECUSADO

Domínio do modelo ($Re \geq 4.000$): Re
 $\in [2.821; 3.711]$: parte da caixa não é
turbulenta, e nenhum modelo
declarado vale ali.

MONTE CARLO CARA A CARA

0,3% de 10.000 sorteios passam de
360 bar; o pior sorteio para em
360,7 bar, e o envelope contém uma
entrada provada a **361,6 bar**. A
fração fala de um prior uniforme não
declarado; o veredito não depende
dela.

A onda de projeto de uma plataforma: o máximo provado, ou a recusa com a prova

A ESCALA

46.602

ajustes de valores extremos em 2.589 células do hindcast público — 40.778 provados, 5.824 recusados com motivo (Reis, Guimarães et al. 2026; Coles 2001).

O MESMO SOFTWARE

0 de 60

ajustes do scipy na chamada padrão que são o máximo que dizem ser (45 de 60 com a locação fixa). Onda de 100 anos: 7,08 × 15,20 m.

UMA TABELA PUBLICADA

19 de 20

ondas de 100 anos de uma tabela de projeto eólico (Bhaskaran et al. 2023) fora do intervalo de 95% do registro público mais próximo (−2,03 a +3,14 m).

FPSOs, ancoragens, risers e turbinas offshore são dimensionados por esses números (ISO 19901-1; DNV-RP-C205); qualquer célula é refeita no navegador. Calibração prévia contra a IA de fronteira: 131 afirmações publicadas decididas (um certificado de GPT-5.4 Pro refutado; uma iteração de ChatGPT 5.6 Sol confirmada por dois programas).

Seis decisões em que o certificado entra; a de maior custo é fixar um valor de projeto

DECISÃO	CUSTO EM JOGO	O QUE MUDA	EVIDÊNCIA
Fixar a onda de projeto	a base de projeto de cascos, ancoragens e risers (dois FPSOs: US\$ 8,15 bi)	o máximo provado, ou a recusa com prova	40.778 provados; 5.751 recusados
Agir sobre uma recomendação de IA ou gêmeo digital	sobrepresão → integridade da linha → parada do injetor → suporte de pressão adiado; a mudança sob o SGSO	veredito sobre o envelope inteiro antes de agir; o limiar que torna a recomendação válida	+4,2%: INDETERMINADA; VÁLIDA com P_d ≤ 204,0 bar
Arbitrar dois programas	um estudo, semanas	qual é o máximo, qual parou antes	7,08 × 15,20 m
Aceitar um número de fornecedor	o estudo e a decisão que informa	a distância ao registro público, célula a célula	19 de 20
Registrar uma mudança (SGSO, práticas 13 e 16)	conformidade; o registro técnico	o certificado como registro reexecutável	Nota Técnica de exemplo
Auditare meses depois	refazer o estudo	refazer o certificado: um arquivo, segundos	cada caso re-decidido no navegador

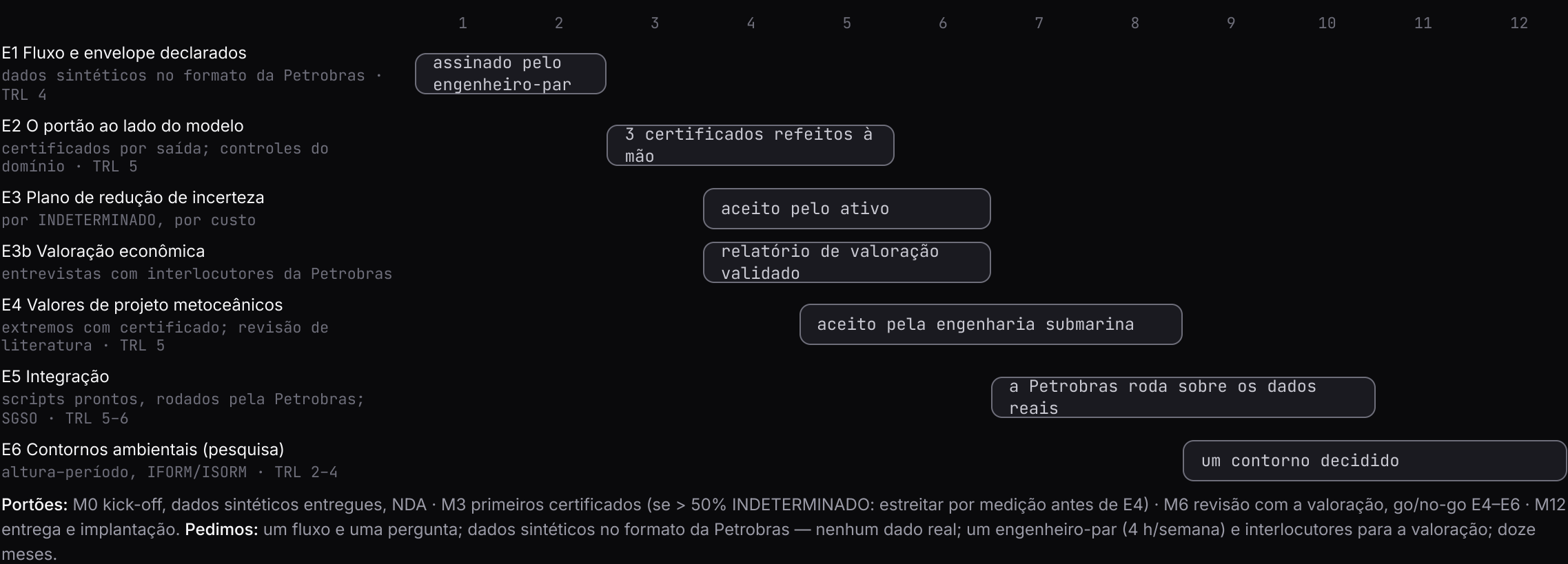
Dono: reservatórios, elevação e escoamento; engenharia submarina; segurança operacional. Frequência: a do fluxo — cada recomendação que vira ação, cada base de projeto, cada mudança. Viabilidade financeira: entrega E3b.

Nas referências consultadas, a V&V e a UQ avaliam o modelo; nenhuma decide uma saída sobre o envelope com um certificado reexecutável

- ASME V&V 20; NASA-STD-7009; Oberkampf e Roy 2010: credibilidade de códigos e modelos, não a decisão sobre uma saída
- Moore, Kearfott e Cloud 2009; Hansen e Walster 2004; INTLAB: aritmética intervalar verificada — o método, aqui aplicado a números de engenharia
- Coles 2001; ISO 19901-1; DNV-RP-C205; API RP 14E: extremos, valores de projeto e limites de operação
- Reis, Guimarães et al. 2026; Bhaskaran et al. 2023: o método do atlas; a tabela decidida
- Resolução ANP 43/2007 (SGSO): integridade mecânica e gerenciamento de mudanças — onde o certificado entra
- MLOps, UQ bayesiana, verificação formal: desempenho médio, dispersão, provas de programas — nenhum decide esta saída, nestas condições

A busca não foi sistemática; a revisão por domínio é parte de E4. Referências completas na página.

Doze meses: um fluxo de decisão da Petrobras com certificado em cada número, sobre dados sintéticos, rodado por ela



O maior risco técnico é o modelo declarado ficar aquém do fluxo real; a mitigação está no plano

RISCO	MITIGAÇÃO
Modelo aquém do fluxo	escopo dito; cada modelo entra declarado com o seu envelope e os seus controles; “o veredito fala do modelo declarado”
Excesso de INDETERMINADO	todo INDETERMINADO com o limiar ou a medição que decide; portão M3; envelopes estreitados por medição, nunca por hipótese
Acesso a dados	nenhum dado real é pedido: dados sintéticos no formato da Petrobras e os públicos; scripts prontos rodados pela Petrobras dentro do seu ambiente
A palavra “certificação”	prova matemática reexecutável sobre um número; não substitui a responsabilidade técnica de quem assina
Equipe de uma pessoa	engenheiro-par; segunda implementação já existente; colaboração acadêmica iniciada

MODELO DE NEGÓCIO

PD&I: contrato de inovação de 12 meses no instrumento do módulo (referência: até R\$ 1,6 mi por proposta no módulo Aquisição de Soluções, 2022). Depois: o portão como serviço ao lado dos modelos (licença anual por ativo, com a biblioteca de modelos declarados, os controles e o suporte) ou o certificado como anexo por relatório; a Petrobras escolhe no M12. O núcleo de aritmética é MIT e fica aberto. **Viabilidade financeira:** não estimada de fora — é a entrega E3b.

PI E IMPLANTAÇÃO

Titularidade conforme a regra do módulo; modelos, envelopes e certificados do ativo são da Petrobras; nenhum dado sai do ambiente. **Critério de sucesso:** ao final do M12, um engenheiro da Petrobras roda o portão sobre uma saída nova do seu fluxo, dentro da Petrobras e sem o autor, e anexa o certificado ao registro da decisão.

Primeiro passo: um fluxo de decisão e dados sintéticos no formato da Petrobras; certificados das suas saídas em quatro semanas.

TECNOLOGIA

TRL 4

Validado em laboratório, em dados públicos e em escala; DOI 10.5281/zenodo.22800699.

COMERCIAL

CRL 3

Aplicação definida; piloto a seguir. Equipe: Carlos Toledo (ex-EmbraerX); colaboração acadêmica iniciada; engenheiro-par no piloto.

CONTATO

Carlos Toledo, fundador

carlos@carlostoledo.co

carlostoledo.co/contraprova

Nota Técnica de exemplo:
carlostoledo.co/contraprova/nota-tecnica-exemplo.pdf

Prova matemática reexecutável sobre um número — não certificação de classe; não substitui a responsabilidade técnica de quem assina. Demonstrador com valores típicos e ilustrativos, não dados da Petrobras.